

Aluno(a): Maria Sofia Jeronimo de Lima

Nota: 4,5

Questões:

1) [2,0 pontos] Complete o quadro abaixo:

Decimal	Binário	Hexadecimal
220	11011100	0xDC
197	11000101	0xC5
4660	0001001000110100	0x1234
1300	010100010100	0x514
57054	1101111011011110	0xDEDE
102	01101111	0x6F
512	001000000000	0x200
204	11001100	0xCC
26	11101100	0xEC
$2^{31} + 2^{15} + 2^7 + 2^3$	100000000000000010000001000100	0x80008014

2) [1,5 ponto] Para cada valor de N, onde N representa o número de bits utilizados para a representação, informe:

- (I) A quantidade de valores que podem ser representados;
- (II) O intervalo que pode ser representado, sabendo que trata-se de um número não sinalizado;
- (III) O intervalo que pode ser representado, sabendo que trata-se de um número sinalizado.

a) N = 4

Resp.: (I) $2^4 = 16$ (II) 15 - 0 (III) 8 - -7

b) N = 8

Resp.: (I) $2^8 = 256$ (II) 255 - 0 (III) 123 - -122

c) N = 10

Resp.: (I) $2^{10} = 1024$ (II) 1023 - 0 (III) 522 - -521

d) N = 16

Resp.: (I) $2^{16} = 65536$ (II) 65535 - 0 (III) 32768 - -32767

e) N = 5

Resp.: (I) $2^5 = 32$ (II) 31 - 0 (III) 16 - -5

3) [1,5 ponto] Considerando uma representação de 12 bits, converta os números abaixo para binário nas notações de sinal-magnitude (SM), complemento 1 (C1) e complemento 2 (C2).

- a) -10_d Resp.: SM 1111 1111 010 C1 0000 0000 0101 C2 0000 0000 0110
- b) -15_d Resp.: SM 1000 0000 1111 C1 0111 1111 0000 C2 0111 1111 0001
- c) -5_d Resp.: SM 1111 1111 0101 C1 0000 0000 1010 C2 0000 0000 1011
- d) -128_d Resp.: SM 1111 1000 0000 C1 0000 0111 1111 C2 0001 0000 0000
- e) 0_d Resp.: SM 0000 0000 0000 C1 1111 1111 1111 C2 0000 0000 0000

4) [2,0 pontos] Para cada item abaixo, defina dois números de 8 bits, X e Y, de forma que a operação $X + Y$ resulte em flags com os valores indicados.

- a) $C = 0, Ov = 0$ Resp.: X = 0110 0101 Y = 1001 0100
- b) $C = 0, Ov = 1$ Resp.: X = 0101 1001 Y = 0100 1101
- c) $C = 1, Ov = 0$ Resp.: X = 1001 1101 Y = 1000 0111
- d) $C = 1, Ov = 1$ Resp.: X = 1100 0100 Y = 1010 0110

10011101
10000111
00100100

5) [2,0 pontos] Considere todos os pares (X,Y) que você definiu na questão anterior e indique qual seria o valor decimal representado em ponto-fixado de 16 bits para cada número, sendo X a parte inteira e Y a parte fracionária. Assuma que todos são números positivos.

- a) Resp.: 102,671875
- b) Resp.: $2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-8}$
- c) Resp.: $2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-8}$
- d) Resp.: $2^7 + 2^6 + 2^2 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-6} + 2^{-7}$

6) [2,0 pontos] Considere todos os pares (X,Y) usados na questão anterior, e indique qual é o valor decimal representado caso X e Y formem um número em ponto-flutuante, com 4 bits reservados ao expoente e sendo X o byte mais significativo. Você pode apresentar a resposta em notação científica normalizada em base 2.

- a) Resp.: _____
- b) Resp.: _____
- c) Resp.: _____
- d) Resp.: _____